

Action Manager

diateam

31 août 2011

Table des matières

1	Introduction	3
1.1	4.2.4.1.2.2 : Simuler l'utilisateur d'un logiciel de courrier	3
1.2	4.2.4.1.2.3 : Simuler un utilisateur de logiciel de traitement de texte	3
1.3	4.2.4.1.2.4 : Simuler des scénarios d'utilisation d'un utilisateur de navigateur Internet	4
2	Installation	5
2.1	Côté serveur	5
2.1.1	Installation sous Debian	5
2.1.2	Installation sous Windows	6
2.2	Côté client	7
2.2.1	Installation sous Debian	7
3	Actions	8
3.1	Dépendances	8
3.1.1	Démarrer un navigateur Mechanize (console) et effectuer une recherche via un moteur de recherche donné	8
3.1.2	Ecrire dans un document texte	8
3.1.3	Ouvrir un logiciel de messagerie donné	9
3.1.4	Ouvrir un document texte avec un logiciel donné	9
3.1.5	Sauvegarder un document texte à un emplacement donné	10
3.1.6	Démarrer un navigateur Mechanize (console) à une URL donnée	10
3.1.7	Lire le contenu d'un document texte	11
3.1.8	Supprimer du texte dans un document texte	11
3.1.9	Fermer un document texte	12
3.1.10	Récupérer la liste des mails d'une boîte donnée	12
3.1.11	Démarrer un navigateur à une URL donnée	13
3.1.12	Démarrer un navigateur et effectuer une recherche via un moteur de recherche donné	14
3.1.13	Lister les processus en cours d'exécution sur le serveur	15
3.1.14	Créer un document texte avec un logiciel donné	15
3.1.15	Ouvrir un logiciel de messagerie donné	15
3.2	Plateformes de fonctionnement des actions	16
3.3	Exemples de sortie des actions	16
3.3.1	Démarrer un navigateur Mechanize (console) et effectuer une recherche via un moteur de recherche donné	16
3.3.2	Ecrire dans un document texte	17
3.3.3	Ouvrir un logiciel de messagerie donné	17
3.3.4	Ouvrir un document texte avec un logiciel donné	17
3.3.5	Sauvegarder un document texte à un emplacement donné	17
3.3.6	Démarrer un navigateur Mechanize (console) à une URL donnée	17
3.3.7	Lire le contenu d'un document texte	18
3.3.8	Supprimer du texte dans un document texte	18
3.3.9	Fermer un document texte	18
3.3.10	Récupérer la liste des mails d'une boîte donnée	18
3.3.11	Démarrer un navigateur à une URL donnée	19
3.3.12	Démarrer un navigateur et effectuer une recherche via un moteur de recherche donné	20

3.3.13	Lister les processus en cours d'exécution sur le serveur	20
3.3.14	Créer un document texte avec un logiciel donné	20
3.3.15	Ouvrir un logiciel de messagerie donné	21
4	Interface graphique	22
4.1	Licence	22
4.2	Fenêtre principale	22
4.3	Création d'une action	23
4.4	Sortie de l'action	26

1 Introduction

Le logiciel "Action Manager" est fourni par l'entreprise diateam dans le contexte des exigences du cahier des clauses techniques particulières (CCTP) concernant l'évolution du simulateur de systèmes d'information ACSA (Analyse et Caractérisation des Systèmes Ami-ennemi).

L'application répond aux exigences suivantes du CCTP :

1.1 4.2.4.1.2.2 : Simuler l'utilisateur d'un logiciel de courrier

Exigence 10 : Remonter la liste des courriers dans le dossier sélectionné.

Le produit dispose en entrée :

- du nom du logiciel ;
- du nom du dossier.

Il fournit en sortie :

- le nombre de courriels ;
- par courriel, le sujet, l'expéditeur, les destinataires, lu/non lu, etc.

1.2 4.2.4.1.2.3 : Simuler un utilisateur de logiciel de traitement de texte

Exigence 16 : Actions élémentaires "créer", "ouvrir" et "sauvegarder".

Le produit doit pouvoir créer, ouvrir, sauvegarder un document.

Le produit dispose en entrée :

- du nom du logiciel ;
- du nom du document ;
- de l'action.

Il fournit en sortie :

- un état.

Exigence 17 : Ecrire, ajouter, ou supprimer un texte dans un document.

Le produit doit permettre d'insérer un texte donné en paramètre dans un document ouvert.

Le produit dispose en entrée :

- du nom du logiciel ;
- du titre du document ;
- du nom de l'action ;
- du texte à écrire ;
- de la phrase à rechercher ;
- de la position d'écriture (début, fin, après la phrase à rechercher).

Il fournit en sortie :

- un état.

Exigence 18 : Lire le contenu d'un document.

Le produit doit remonter le contenu textuel d'un document ouvert.

Le produit dispose en entrée :

- du nom du logiciel ;
- du titre du document.

Il fournit en sortie :

- le contenu textuel du document.

1.3 4.2.4.1.2.4 : Simuler des scénarios d'utilisation d'un utilisateur de navigateur Internet

Exigence 19 : Afficher une page Web.

Le produit dispose en entrée :

- du nom du logiciel ;
- de l'adresse de la page.

Il fournit en sortie :

Le contenu sera à définir avec l'administration. Exemple de structure possible :

- le contenu textuel + extraction de lien HTML possible.

Exigence 20 : Interrogation de moteurs de recherche.

Le produit doit, via le navigateur Internet, contacter le moteur de recherche, entrer les critères de recherche, déclencher la recherche.

Le produit dispose en entrée :

- du nom du logiciel ;
- du nom du moteur de recherche ;
- des critères de recherche.

Il fournit en sortie :

- un état.

2 Installation

La page d'information concernant l'installation est disponible sur le wiki à l'adresse : <http://dev.lab.diateam.net/projects/hynesim2/wiki/EnCompilationActionManager>

2.1 Côté serveur

Attention : il se peut que les versions des dépendances données ici à titre d'exemple soient dépassées. Pensez bien à vérifier si une version plus récente est disponible. De même, les chemins d'installation peuvent différer sur votre machine. Vérifiez bien les chemins des répertoires et fichiers et adaptez selon votre configuration.

C'est toutefois la version 2.6 du langage Python qui est nécessaire afin de faire fonctionner les actions liées à Open Office. Il n'est donc pas nécessaire de chercher une version plus récente.

2.1.1 Installation sous Debian

Ce guide d'installation a été testé sur une machine Debian fraîchement installée via l'image "debian-6.0.2.1-amd64-netinst".

Il est d'abord nécessaire d'installer un certain nombre de dépendances. L'installation de celles-ci se fait par les commandes suivantes :

Outils de compilation

- `sudo apt-get install cmake g++`

Bibliothèques

- `sudo apt-get install libqt4-dev libqjson-dev`

Une fois les dépendances satisfaites, la compilation du serveur se fait par la suite de commandes suivante (depuis la racine du répertoire de l'application) :

Compilation du serveur

- `mkdir build`
- `cd build`
- `cmake ..`
- `make`

Une fois compilé, le serveur se lance ainsi (depuis la racine du répertoire de l'application) :

Exécution du serveur

- `cd data`
- `../build/actionmanager`

2.1.2 Installation sous Windows

Ce guide d'installation a été testé sur une machine Windows XP fraîchement installée.

Il est d'abord nécessaire d'installer un certain nombre de dépendances. L'installation de celles ci se fait ainsi :

Outils de compilation

- Installer : <http://www.cmake.org/files/v2.8/cmake-2.8.4-win32-x86.exe>

Bibliothèques

- Installer : <http://www.python.org/ftp/python/2.6.6/python-2.6.6.msi>
- Installer : <http://qt.nokia.com/downloads/sdk-windows-cpp>
- Télécharger : <http://sourceforge.net/projects/qjson/files/qjson/0.7.1/qjson-0.7.1.tar.bz2/download>

Mise à jour du PATH

- Editer le fichier qtenv2.bat (C:\QtSDK\Desktop\Qt\4.7.3\mingw\bin\qtenv2.bat)
- Ajouter la ligne suivante à la fin du fichier : `set PATH=C:\Program Files\CMake\2.8\bin;%PATH%`
- Ajouter les lignes suivantes dans le path : `C:\Program Files\qjson\bin` et `C:\Python26`

Compilation des dépendances

- Démarrer un shell Qt (*Qt Command Prompt*)
- Décompresser et naviguer jusqu'au répertoire de QJson décompressé
- Exécuter les commandes suivantes :
 - `mkdir build`
 - `cd build`
 - `cmake -G "MinGW Makefiles" ..`
 - `mingw32-make`
 - `mingw32-make install`

Une fois les dépendances satisfaites, la compilation du serveur se fait par la suite de commandes suivante (depuis la racine du répertoire de l'application) :

Compilation du serveur

- `mkdir build`
- `cd build`
- `cmake -G "MinGW Makefiles" -DQJSON_PATH="C:\Program Files\qjson" ..`
- `mingw32-make`

Une fois compilé, le serveur se lance ainsi (depuis la racine du répertoire de l'application) :

Exécution du serveur

- cd data
- ../build/actionmanager

2.2 Côté client

Attention : il se peut que les versions des dépendances données ici à titre d'exemple soient dépassées. Pensez bien à vérifier si une version plus récente est disponible. De même, les chemins d'installation peuvent différer sur votre machine. Vérifiez bien les chemins des répertoires et fichiers et adaptez selon votre configuration.

2.2.1 Installation sous Debian

Ce guide d'installation a été testé sur une machine Debian fraîchement installée via l'image "debian-6.0.2.1-amd64-netinst".

Il est d'abord nécessaire d'installer un certain nombre de dépendances. L'installation de celles ci se fait par les commandes suivantes :

Bibliothèques

- sudo apt-get install python-qt4

Une fois les dépendances satisfaites, le client se lance ainsi :

Exécution du client

- cd gui
- python ./main.py

3 Actions

3.1 Dépendances

De nouvelles dépendances sont à installer sur le serveur selon les actions disponibles. Ces dépendances sont visibles dans des fichiers "dependencies.txt" situés dans les répertoires des actions.

Attention : il se peut que les versions des dépendances données ici à titre d'exemple soient dépassées. Pensez bien à vérifier si une version plus récente est disponible. De même, les chemins d'installation peuvent différer sur votre machine. Vérifiez bien les chemins des répertoires et fichiers et adaptez selon votre configuration.

3.1.1 Démarrer un navigateur Mechanize (console) et effectuer une recherche via un moteur de recherche donné

Extrait du fichier "../data/mechanize_searchEngine/dependencies.txt" :

```
#####
##### LINUX #####
#####
Paquets à installer :
-----
python-mechanize
python-lxml
python-django

#####
##### WINDOWS #####
#####
Cette action n'est pas utilisable sous Windows
-----
```

3.1.2 Ecrire dans un document texte

Extrait du fichier "../data/textDocuments_write/dependencies.txt" :

```
#####
##### LINUX #####
#####
Installer Open Office :
-----
Exécuter les commandes suivantes :

sudo apt-get install openoffice.org
sudo apt-get install python-uno # Normalement déjà installé

#####
##### WINDOWS #####
#####
Installer AutoIt :
-----
Télécharger et exécuter : http://www.autoitscript.com/cgi-bin/getfile.pl?autoit3/autoit-v3-setup.exe
Ajouter le répertoire contenant l'exécutable "AutoIt3.exe" dans le PATH ("C:\Program Files\AutoIt3" par exemple)

Installer Microsoft Office 2007 :
-----
Suivre le processus normal d'installation de Microsoft Word 2007 tel que proposé par le CD d'installation.
Ajouter le répertoire contenant l'exécutable "WINWORD.EXE" dans le PATH ("C:\Program Files\Microsoft Office\Office12" par exemple).

Installer Open Office :
-----
Télécharger le fichier exécutable sur : http://fr.openoffice.org/about-downloads.html (choisir avec ou sans Java)
Lors de l'installation personnalisée, activer l'installation du module optionnel Uno (normalement déjà sélectionné).
Ajouter le répertoire contenant l'exécutable "swriter.exe" dans le PATH ("C:\Program Files\OpenOffice.org 3\program" par exemple)
```

```

Ajouter ou compléter les variables d'environnement suivantes (à modifier selon votre installation) :

program"
    "PATH" : "C:\Program Files\OpenOffice.org 3\program;C:\Program Files\OpenOffice.org 3\URE\bin;C:\Program Files\OpenOffice.org 3\Basis\
    "URE_BOOTSTRAP" : "vnd.sun.star.pathname:C:\Program Files\OpenOffice.org 3\program\fundamental.ini"
    "UNO_PATH" : "C:\Program Files\OpenOffice.org 3\program\"

    Attention : Le serveur doit utiliser la version de Python intégrée à Open Office pour pouvoir manipuler ce dernier. Il faut donc insérer
    les valeurs précédentes au début du PATH.

```

3.1.3 Ouvrir un logiciel de messagerie donné

Extrait du fichier "../data/mail_openSoftware/dependencies.txt" :

```

##### LINUX #####

Paquets à installer :
-----

    icedove
    zip

Création du module :
-----

    Depuis le répertoire TODO, exécuter le script "build.py"

Installation du module :
-----

    Depuis Icedove, démarrer le popup "Tools > Add-ons".
    Naviguer jusqu'au module "remoteControl.xpi" situé TODO et l'installer.
    Redémarrer Icedove pour compléter l'installation.

    Attention : Le module "remoteControl" a seulement été testé avec la version 3.1.6 de Thunderbird. Il se peut qu'il ne fonctionne pas avec une
    autre version. Pour vérifier la compatibilité, une fois Thunderbird démarré, l'application doit écouter sur le port 8082 par défaut.

##### WINDOWS #####

Installer 7-Zip :
-----

    Télécharger et exécuter : http://downloads.sourceforge.net/sevenz/7z920.exe
    Ajouter le répertoire contenant l'exécutable "7z.exe" dans le PATH ("C:\Program Files\7-Zip" par exemple)

Création du module :
-----

    Depuis le répertoire TODO, exécuter le script "build.py"

Installer Thunderbird :
-----

    Télécharger et exécuter : ftp://ftp.mozilla.org/pub/thunderbird/releases/3.1.6/win32/fr/Thunderbird Setup 3.1.6.exe
    Ajouter le répertoire contenant l'exécutable "Thunderbird.exe" dans le PATH ("C:\Program Files\Mozilla Thunderbird" par exemple)

    Attention : Le module "remoteControl" a seulement été testé avec la version 3.1.6 de Thunderbird. Il se peut qu'il ne fonctionne pas avec une
    autre version. Pour vérifier la compatibilité, une fois Thunderbird démarré, l'application doit écouter sur le port 8082 par défaut.

```

3.1.4 Ouvrir un document texte avec un logiciel donné

Extrait du fichier "../data/textDocuments_open/dependencies.txt" :

```

##### LINUX #####

Installer Open Office :
-----

    Exécuter les commandes suivantes :

        sudo apt-get install openoffice.org
        sudo apt-get install python-uno # Normalement déjà installé

##### WINDOWS #####

Installer AutoIt :

```

```

-----
Télécharger et exécuter : http://www.autoitscript.com/cgi-bin/getfile.pl?autoit3/autoit-v3-setup.exe
Ajouter le répertoire contenant l'exécutable "AutoIt3.exe" dans le PATH ("C:\Program Files\AutoIt3" par exemple)

Installer Microsoft Office 2007 :
-----

Suivre le processus normal d'installation de Microsoft Word 2007 tel que proposé par le CD d'installation.
Ajouter le répertoire contenant l'exécutable "WINWORD.EXE" dans le PATH ("C:\Program Files\Microsoft Office\Office12" par exemple).

Installer Open Office :
-----

Télécharger le fichier exécutable sur : http://fr.openoffice.org/about-downloads.html (choisir avec ou sans Java)
Lors de l'installation personnalisée, activer l'installation du module optionnel Uno (normalement déjà sélectionné).
Ajouter le répertoire contenant l'exécutable "swriter.exe" dans le PATH ("C:\Program Files\OpenOffice.org 3\program" par exemple)

Ajouter ou compléter les variables d'environnement suivantes (à modifier selon votre installation) :

program"
    "PATH" : "C:\Program Files\OpenOffice.org 3\program;C:\Program Files\OpenOffice.org 3\URE\bin;C:\Program Files\OpenOffice.org 3\Basis\
    "URE_BOOTSTRAP" : "vnd.sun.star.pathname:C:\Program Files\OpenOffice.org 3\program\fundamental.ini"
    "UNO_PATH" : "C:\Program Files\OpenOffice.org 3\program\"

    Attention : Le serveur doit utiliser la version de Python intégrée à Open Office pour pouvoir manipuler ce dernier. Il faut donc insérer
    les valeurs précédentes au début du PATH.

```

3.1.5 Sauvegarder un document texte à un emplacement donné

Extrait du fichier "../data/textDocuments_save/dependencies.txt" :

```

#####
##### LINUX #####
#####

Installer Open Office :
-----

Exécuter les commandes suivantes :

    sudo apt-get install openoffice.org
    sudo apt-get install python-uno # Normalement déjà installé

#####
##### WINDOWS #####
#####

Installer AutoIt :
-----

Télécharger et exécuter : http://www.autoitscript.com/cgi-bin/getfile.pl?autoit3/autoit-v3-setup.exe
Ajouter le répertoire contenant l'exécutable "AutoIt3.exe" dans le PATH ("C:\Program Files\AutoIt3" par exemple)

Installer Microsoft Office 2007 :
-----

Suivre le processus normal d'installation de Microsoft Word 2007 tel que proposé par le CD d'installation.
Ajouter le répertoire contenant l'exécutable "WINWORD.EXE" dans le PATH ("C:\Program Files\Microsoft Office\Office12" par exemple).

Installer Open Office :
-----

Télécharger le fichier exécutable sur : http://fr.openoffice.org/about-downloads.html (choisir avec ou sans Java)
Lors de l'installation personnalisée, activer l'installation du module optionnel Uno (normalement déjà sélectionné).
Ajouter le répertoire contenant l'exécutable "swriter.exe" dans le PATH ("C:\Program Files\OpenOffice.org 3\program" par exemple)

Ajouter ou compléter les variables d'environnement suivantes (à modifier selon votre installation) :

program"
    "PATH" : "C:\Program Files\OpenOffice.org 3\program;C:\Program Files\OpenOffice.org 3\URE\bin;C:\Program Files\OpenOffice.org 3\Basis\
    "URE_BOOTSTRAP" : "vnd.sun.star.pathname:C:\Program Files\OpenOffice.org 3\program\fundamental.ini"
    "UNO_PATH" : "C:\Program Files\OpenOffice.org 3\program\"

    Attention : Le serveur doit utiliser la version de Python intégrée à Open Office pour pouvoir manipuler ce dernier. Il faut donc insérer
    les valeurs précédentes au début du PATH.

```

3.1.6 Démarrer un navigateur Mechanize (console) à une URL donnée

Extrait du fichier "../data/mechanize_goto/dependencies.txt" :

```

#####
##### LINUX #####
#####

```

```
Paquets à installer :
```

```
-----  
  
python-mechanize  
python-lxml  
python-django
```

```
#####  
##### WINDOWS #####  
#####  
  
Cette action n'est pas utilisable sous Windows  
-----
```

3.1.7 Lire le contenu d'un document texte

Extrait du fichier "../data/textDocuments_read/dependencies.txt" :

```
#####  
##### LINUX #####  
#####  
  
Installer Open Office :
```

```
-----
```

Exécuter les commandes suivantes :

```
sudo apt-get install openoffice.org  
sudo apt-get install python-uno # Normalement déjà installé
```

```
#####  
##### WINDOWS #####  
#####
```

```
Installer AutoIt :
```

```
-----
```

Télécharger et exécuter : <http://www.autoitscript.com/cgi-bin/getfile.pl?autoit3/autoit-v3-setup.exe>

Ajouter le répertoire contenant l'exécutable "AutoIt3.exe" dans le PATH ("C:\Program Files\AutoIt3" par exemple)

```
Installer Microsoft Office 2007 :
```

```
-----
```

Suivre le processus normal d'installation de Microsoft Word 2007 tel que proposé par le CD d'installation.

Ajouter le répertoire contenant l'exécutable "WINWORD.EXE" dans le PATH ("C:\Program Files\Microsoft Office\Office12" par exemple).

```
Installer Open Office :
```

```
-----
```

Télécharger le fichier exécutable sur : <http://fr.openoffice.org/about-downloads.html> (choisir avec ou sans Java)

Lors de l'installation personnalisée, activer l'installation du module optionnel Uno (normalement déjà sélectionné).

Ajouter le répertoire contenant l'exécutable "swriter.exe" dans le PATH ("C:\Program Files\OpenOffice.org 3\program" par exemple)

Ajouter ou compléter les variables d'environnement suivantes (à modifier selon votre installation) :

```
program"    "PATH" : "C:\Program Files\OpenOffice.org 3\program;C:\Program Files\OpenOffice.org 3\URE\bin;C:\Program Files\OpenOffice.org 3\Basis\  
            "URE_BOOTSTRAP" : "vnd.sun.star.pathname:C:\Program Files\OpenOffice.org 3\program\fundamental.ini"  
            "UNO_PATH" : "C:\Program Files\OpenOffice.org 3\program\"
```

Attention : Le serveur doit utiliser la version de Python intégrée à Open Office pour pouvoir manipuler ce dernier. Il faut donc insérer les valeurs précédentes au début du PATH.

3.1.8 Supprimer du texte dans un document texte

Extrait du fichier "../data/textDocuments_remove/dependencies.txt" :

```
#####  
##### LINUX #####  
#####  
  
Installer Open Office :
```

```
-----
```

Exécuter les commandes suivantes :

```
sudo apt-get install openoffice.org  
sudo apt-get install python-uno # Normalement déjà installé
```

```
#####  
##### WINDOWS #####  
#####
```

```

Installer AutoIt :
-----

Télécharger et exécuter : http://www.autoitscript.com/cgi-bin/getfile.pl?autoit3/autoit-v3-setup.exe
Ajouter le répertoire contenant l'exécutable "AutoIt3.exe" dans le PATH ("C:\Program Files\AutoIt3" par exemple)

Installer Microsoft Office 2007 :
-----

Suivre le processus normal d'installation de Microsoft Word 2007 tel que proposé par le CD d'installation.
Ajouter le répertoire contenant l'exécutable "WINWORD.EXE" dans le PATH ("C:\Program Files\Microsoft Office\Office12" par exemple).

Installer Open Office :
-----

Télécharger le fichier exécutable sur : http://fr.openoffice.org/about-downloads.html (choisir avec ou sans Java)
Lors de l'installation personnalisée, activer l'installation du module optionnel Uno (normalement déjà sélectionné).
Ajouter le répertoire contenant l'exécutable "swriter.exe" dans le PATH ("C:\Program Files\OpenOffice.org 3\program" par exemple)

Ajouter ou compléter les variables d'environnement suivantes (à modifier selon votre installation) :

"PATH" : "C:\Program Files\OpenOffice.org 3\program;C:\Program Files\OpenOffice.org 3\URE\bin;C:\Program Files\OpenOffice.org 3\Basis\
program"
"URE_BOOTSTRAP" : "vnd.sun.star.pathname:C:\Program Files\OpenOffice.org 3\program\fundamental.ini"
"UNO_PATH" : "C:\Program Files\OpenOffice.org 3\program\"

Attention : Le serveur doit utiliser la version de Python intégrée à Open Office pour pouvoir manipuler ce dernier. Il faut donc insérer
les valeurs précédentes au début du PATH.

```

3.1.9 Fermer un document texte

Extrait du fichier "../data/textDocuments_close/dependencies.txt" :

```

#####
##### LINUX #####
#####

Installer Open Office :
-----

Exécuter les commandes suivantes :

sudo apt-get install openoffice.org
sudo apt-get install python-uno # Normalement déjà installé

#####
##### WINDOWS #####
#####

Installer AutoIt :
-----

Télécharger et exécuter : http://www.autoitscript.com/cgi-bin/getfile.pl?autoit3/autoit-v3-setup.exe
Ajouter le répertoire contenant l'exécutable "AutoIt3.exe" dans le PATH ("C:\Program Files\AutoIt3" par exemple)

Installer Microsoft Office 2007 :
-----

Suivre le processus normal d'installation de Microsoft Word 2007 tel que proposé par le CD d'installation.
Ajouter le répertoire contenant l'exécutable "WINWORD.EXE" dans le PATH ("C:\Program Files\Microsoft Office\Office12" par exemple).

Installer Open Office :
-----

Télécharger le fichier exécutable sur : http://fr.openoffice.org/about-downloads.html (choisir avec ou sans Java)
Lors de l'installation personnalisée, activer l'installation du module optionnel Uno (normalement déjà sélectionné).
Ajouter le répertoire contenant l'exécutable "swriter.exe" dans le PATH ("C:\Program Files\OpenOffice.org 3\program" par exemple)

Ajouter ou compléter les variables d'environnement suivantes (à modifier selon votre installation) :

"PATH" : "C:\Program Files\OpenOffice.org 3\program;C:\Program Files\OpenOffice.org 3\URE\bin;C:\Program Files\OpenOffice.org 3\Basis\
program"
"URE_BOOTSTRAP" : "vnd.sun.star.pathname:C:\Program Files\OpenOffice.org 3\program\fundamental.ini"
"UNO_PATH" : "C:\Program Files\OpenOffice.org 3\program\"

Attention : Le serveur doit utiliser la version de Python intégrée à Open Office pour pouvoir manipuler ce dernier. Il faut donc insérer
les valeurs précédentes au début du PATH.

```

3.1.10 Récupérer la liste des mails d'une boîte donnée

Extrait du fichier "../data/mail_getAllEmail/dependencies.txt" :

```

#####
##### LINUX #####
#####

```

```

#####

Paquets à installer :
-----

    icedove
    zip

Création du module :
-----

    Depuis le répertoire TODO, exécuter le script "build.py"

Installation du module :
-----

    Depuis Icedove, démarrer le popup "Tools > Add-ons".
    Naviguer jusqu'au module "remoteControl.xpi" situé TODO et l'installer.
    Redémarrer Icedove pour compléter l'installation.

    Attention : Le module "remoteControl" a seulement été testé avec la version 3.1.6 de Thunderbird. Il se peut qu'il ne fonctionne pas avec une
    autre version. Pour vérifier la compatibilité, une fois Thunderbird démarré, l'application doit écouter sur le port 8082 par défaut.

##### WINDOWS #####

Installer 7-Zip :
-----

    Télécharger et exécuter : http://downloads.sourceforge.net/sevenz/7z920.exe
    Ajouter le répertoire contenant l'exécutable "7z.exe" dans le PATH ("C:\Program Files\7-Zip" par exemple)

Création du module :
-----

    Depuis le répertoire TODO, exécuter le script "build.py"

Installer Thunderbird :
-----

    Télécharger et exécuter : ftp://ftp.mozilla.org/pub/thunderbird/releases/3.1.6/win32/fr/Thunderbird Setup 3.1.6.exe
    Ajouter le répertoire contenant l'exécutable "Thunderbird.exe" dans le PATH ("C:\Program Files\Mozilla Thunderbird" par exemple)

    Attention : Le module "remoteControl" a seulement été testé avec la version 3.1.6 de Thunderbird. Il se peut qu'il ne fonctionne pas avec une
    autre version. Pour vérifier la compatibilité, une fois Thunderbird démarré, l'application doit écouter sur le port 8082 par défaut.

```

3.1.11 Démarrer un navigateur à une URL donnée

Extrait du fichier "../data/webdriver_goto/dependencies.txt" :

```

##### LINUX #####

Paquets à installer :
-----

    python-pip
    python-django

Commandes à effectuer :
-----

    sudo pip install -U selenium

Pour utiliser Google Chrome :
-----

    Installer Google Chrome via le fichier ".deb" disponible à l'url :
    http://www.google.com/chrome/eula.html?hl=fr&brand=CHMA&utm_campaign=fr&utm_source=fr-ha-emea-fr-bk&utm_medium=ha&installdataindex=
    homepagepromo&platform=linux_ubuntu_x86_64

    Effectuer les commandes suivantes :

        wget http://selenium.googlecode.com/files/chromedriver_linux64_13.0.775.0.zip
        unzip chromedriver_linux64_13.0.775.0.zip
        sudo mv chromedriver /usr/bin/

##### WINDOWS #####

Easy Install :
-----

    Télécharger et exécuter : http://pypi.python.org/packages/2.6/s/setuptools/setuptools-0.6c10.win32-py2.6.exe

    Effectuer les commandes suivantes :

```

```

cd C:\Python26\Scripts
easy_install.exe lxml
easy_install.exe selenium
easy_install.exe django

Pour installer Firefox :
-----

Télécharger et exécuter le fichier "http://download.mozilla.org/?product=firefox-5.0.1&os=win&lang=fr"

Pour installer Google Chrome :
-----

Installer Google Chrome via l'exécutable disponible à l'url :
http://www.google.com/chrome/eula.html?hl=fr&brand=CHMB&utm_campaign=fr&utm_source=fr-ha-emea-fr-sk&utm_medium=ha&installdataindex=
homepagepromo

Télécharger le fichier "http://selenium.googlecode.com/files/chromedriver_win32_13.0.775.0.zip"
Décompresser chromedriver_win32_13.0.775.0.zip
Déplacer le fichier "chromedriver" vers "C:\Python26\"

```

3.1.12 Démarrer un navigateur et effectuer une recherche via un moteur de recherche donné

Extrait du fichier "../data/webdriver_searchEngine/dependencies.txt" :

```

#####
##### LINUX #####
#####

Paquets à installer :
-----

python-lxml
python-pip
python-django

Commandes à effectuer :
-----

sudo pip install -U selenium

Pour utiliser Google Chrome :
-----

Installer Google Chrome via le fichier ".deb" disponible à l'url :
http://www.google.com/chrome/eula.html?hl=fr&brand=CHMA&utm_campaign=fr&utm_source=fr-ha-emea-fr-bk&utm_medium=ha&installdataindex=
homepagepromo&platform=linux_ubuntu_x86_64

Effectuer les commandes suivantes :

wget http://selenium.googlecode.com/files/chromedriver_linux64_13.0.775.0.zip
unzip chromedriver_linux64_13.0.775.0.zip
sudo mv chromedriver /usr/bin/

#####
##### WINDOWS #####
#####

Easy Install :
-----

Télécharger et exécuter : http://pypi.python.org/packages/2.6/s/setuptools/setuptools-0.6c10.win32-py2.6.exe

Effectuer les commandes suivantes :
-----

cd C:\Python26\Scripts
easy_install.exe lxml
easy_install.exe selenium
easy_install.exe django

Pour installer Firefox :
-----

Télécharger et exécuter le fichier "http://download.mozilla.org/?product=firefox-5.0.1&os=win&lang=fr"

Pour installer Google Chrome :
-----

Installer Google Chrome via l'exécutable disponible à l'url :
http://www.google.com/chrome/eula.html?hl=fr&brand=CHMB&utm_campaign=fr&utm_source=fr-ha-emea-fr-sk&utm_medium=ha&installdataindex=
homepagepromo

Télécharger le fichier "http://selenium.googlecode.com/files/chromedriver_win32_13.0.775.0.zip"
Décompresser chromedriver_win32_13.0.775.0.zip
Déplacer le fichier "chromedriver" vers "C:\Python26\"

```

3.1.13 Lister les processus en cours d'exécution sur le serveur

Extrait du fichier "../data/pslist/dependencies.txt" :

```
#####
##### LINUX #####
#####

Paquets à installer :
-----

python-psutil

#####
##### WINDOWS #####
#####

Télécharger et exécuter :
-----

http://psutil.googlecode.com/files/psutil-0.3.0.win32-py2.6.exe
```

3.1.14 Créer un document texte avec un logiciel donné

Extrait du fichier "../data/textDocuments_create/dependencies.txt" :

```
#####
##### LINUX #####
#####

Installer Open Office :
-----

Exécuter les commandes suivantes :

sudo apt-get install openoffice.org
sudo apt-get install python-uno # Normalement déjà installé

#####
##### WINDOWS #####
#####

Installer AutoIt :
-----

Télécharger et exécuter : http://www.autoitscript.com/cgi-bin/getfile.pl?autoit3/autoit-v3-setup.exe
Ajouter le répertoire contenant l'exécutable "AutoIt3.exe" dans le PATH ("C:\Program Files\AutoIt3" par exemple)

Installer Microsoft Office 2007 :
-----

Suivre le processus normal d'installation de Microsoft Word 2007 tel que proposé par le CD d'installation.
Ajouter le répertoire contenant l'exécutable "WINWORD.EXE" dans le PATH ("C:\Program Files\Microsoft Office\Office12" par exemple).

Installer Open Office :
-----

Télécharger le fichier exécutable sur : http://fr.openoffice.org/about-downloads.html (choisir avec ou sans Java)
Lors de l'installation personnalisée, activer l'installation du module optionnel Uno (normalement déjà sélectionné).
Ajouter le répertoire contenant l'exécutable "swriter.exe" dans le PATH ("C:\Program Files\OpenOffice.org 3\program" par exemple)

Ajouter ou compléter les variables d'environnement suivantes (à modifier selon votre installation) :

"PATH" : "C:\Program Files\OpenOffice.org 3\program;C:\Program Files\OpenOffice.org 3\URE\bin;C:\Program Files\OpenOffice.org 3\Basis\
program"
"URE_BOOTSTRAP" : "vnd.sun.star.pathname:C:\Program Files\OpenOffice.org 3\program\fundamental.ini"
"UNO_PATH" : "C:\Program Files\OpenOffice.org 3\program\"

Attention : Le serveur doit utiliser la version de Python intégrée à Open Office pour pouvoir manipuler ce dernier. Il faut donc insérer
les valeurs précédentes au début du PATH.
```

3.1.15 Ouvrir un logiciel de messagerie donné

Extrait du fichier "../data/mail_closeSoftware/dependencies.txt" :

```
#####
##### LINUX #####
#####

Paquets à installer :
```



```

-----
icedove
zip
Création du module :
-----

Depuis le répertoire TODO, exécuter le script "build.py"

Installation du module :
-----

Depuis Icedove, démarrer le popup "Tools > Add-ons".
Naviguer jusqu'au module "remoteControl.xpi" situé TODO et l'installer.
Redémarrer Icedove pour compléter l'installation.

Attention : Le module "remoteControl" a seulement été testé avec la version 3.1.6 de Thunderbird. Il se peut qu'il ne fonctionne pas avec une
autre version. Pour vérifier la compatibilité, une fois Thunderbird démarré, l'application doit écouter sur le port 8082 par défaut.

#####
##### WINDOWS #####
#####

Installer 7-Zip :
-----

Télécharger et exécuter : http://downloads.sourceforge.net/sevenzip/7z920.exe
Ajouter le répertoire contenant l'exécutable "7z.exe" dans le PATH ("C:\Program Files\7-Zip" par exemple)

Création du module :
-----

Depuis le répertoire TODO, exécuter le script "build.py"

Installer Thunderbird :
-----

Télécharger et exécuter : ftp://ftp.mozilla.org/pub/thunderbird/releases/3.1.6/win32/fr/Thunderbird Setup 3.1.6.exe
Ajouter le répertoire contenant l'exécutable "Thunderbird.exe" dans le PATH ("C:\Program Files\Mozilla Thunderbird" par exemple)

Attention : Le module "remoteControl" a seulement été testé avec la version 3.1.6 de Thunderbird. Il se peut qu'il ne fonctionne pas avec une
autre version. Pour vérifier la compatibilité, une fois Thunderbird démarré, l'application doit écouter sur le port 8082 par défaut.

```

3.2 Plateformes de fonctionnement des actions

Au sein des fichiers "conf.xml" situés dans les répertoires des différentes actions, il existe une section "<platforms>". Celle-ci indique que l'action est utilisable si le serveur tourne sur l'une des plateformes listées.

Ceci ne correspond toutefois qu'aux actions exécutables sur des plateformes spécifiques et non aux paramètres. Il reste par exemple possible de lancer l'action "webdriver_goto" sur un serveur Debian, avec le paramètre correspondant au navigateur Web prenant la valeur "IE", ce qui ne fonctionnera pas.

Attention : si une action requiert les droits d'administration (ajout d'un utilisateur...), il faut démarrer le serveur en mode Administrateur (root).

3.3 Exemples de sortie des actions

3.3.1 Démarrer un navigateur Mechanize (console) et effectuer une recherche via un moteur de recherche donné

Extrait du fichier "../data/mechanize_searchEngine/documentation.txt" :

```

Cette action retourne le code source de la page résultant de la recherche, ainsi qu'éventuellement les balises de liens qui s'y trouvent (selon le paramètre
"extractHREF") sous la forme suivante :
{
  // Balises contenant des liens
  "hrefTags":
  [
    {
      "href": "http://www.google.com/webhp?hl=en&tab=ww",
      "tag": "a",
      "class": "gbzt gbz01 gbpl",

```

```

        "onclick": "gbar.qs(this);gbar.logger.il(1,{t:1})",
        "id": "gb_1"
    },
    {
        "href": "http://en.wikipedia.org/",
        "tag": "a",
        "class": "l",
        "onmousedown": "return clk(this.href,'','','2','','OCCsQFjAB')"
    },
    {
        "href": "http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:-L-LvI3XPxJ:en.wikipedia.org/+wikipedia&cd=2&hl=en&ct=clnk&source=www.google.com",
        "tag": "a",
        "onmousedown": "return clk(this.href,'','','2','','OCDAQIDAB')"
    },
    {
        "href": "/search?hl=en&q=related:en.wikipedia.org/+wikipedia&tbo=1&sa=X&ei=ReIjTp_vNImr-QbxnJmbAw&ved=OCDEQHzAB",
        "tag": "a"
    },
    [...]
  ],
  // Code source de la page
  "source": "<!doctype html><head><title>wikipedia - Google Search</title><script>window.google={kEI:\\\"ReIjTp_vNImr-QbxnJmbAw\\\",kEXPI:\\\"28505,30316,30465,31406,31492\\\",kCSI:{e:\\\"28505,30316,30465,31406,31492\\\",ei:\\\"ReIjTp_vNImr-QbxnJmbAw\\\",expi:\\\"28505,30316,30465,31406,31492\\\"}[...]\"
}

```

3.3.2 Ecrire dans un document texte

Extrait du fichier "../data/textDocuments_write/documentation.txt" :

```

Cette action retourne le texte du document sous la forme :
{
  // Contenu du document
  "text": "text in the document"
}

```

3.3.3 Ouvrir un logiciel de messagerie donné

Extrait du fichier "../data/mail_openSoftware/documentation.txt" :

Cette action ne retourne rien sinon un message d'erreur en cas d'échec

3.3.4 Ouvrir un document texte avec un logiciel donné

Extrait du fichier "../data/textDocuments_open/documentation.txt" :

```

Cette action retourne l'identifiant du document ouvert sous la forme :
{
  // Identifiant
  "window": "0x003600DA"
}

```

3.3.5 Sauvegarder un document texte à un emplacement donné

Extrait du fichier "../data/textDocuments_save/documentation.txt" :

Cette action ne retourne rien sinon un message d'erreur en cas d'échec

3.3.6 Démarrer un navigateur Mechanize (console) à une URL donnée

Extrait du fichier "../data/mechanize_goto/documentation.txt" :

```

Cette action retourne le code source de la page visitée, ainsi qu'éventuellement les balises de liens qui s'y trouvent (selon le paramètre "extractHREF")
{
    // Balises contenant des liens
    "hrefTags":
    [
        {
            "href": "http://en.wikipedia.org/favicon.ico",
            "tag": "link",
            "rel": "shortcut icon"
        },
        {
            "href": "http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f1/Wikipedia-mobile-icon.png",
            "tag": "link",
            "rel": "apple-touch-icon"
        },
        {
            "href": "http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/",
            "tag": "link",
            "rel": "copyright"
        },
        {
            "lang": "ja",
            "href": "http://ja.wikipedia.org/",
            "tag": "a",
            "title": "Nihongo"
        },
        [...]
    ],
    // Code source de la page
    "source": "<!DOCTYPE html><html lang=\"mul\" dir=\"ltr\"><head><meta charset=\"utf-8\" /><title>Wikipedia</title><meta name=\"title\" content=\"Wikipedia\" /><meta name=\"description\" content=\"Wikipedia, the free encyclopedia that anyone can edit.\" />[...]"
}

```

3.3.7 Lire le contenu d'un document texte

Extrait du fichier "../data/textDocuments_read/documentation.txt" :

```

Cette action retourne le texte du document sous la forme :
{
    // Contenu du document
    "text": "text in the document"
}

```

3.3.8 Supprimer du texte dans un document texte

Extrait du fichier "../data/textDocuments_remove/documentation.txt" :

```

Cette action retourne le texte du document sous la forme :
{
    // Contenu du document
    "text": "text in the document"
}

```

3.3.9 Fermer un document texte

Extrait du fichier "../data/textDocuments_close/documentation.txt" :

Cette action ne retourne rien sinon un message d'erreur en cas d'échec

3.3.10 Récupérer la liste des mails d'une boîte donnée

Extrait du fichier "../data/mail_getAllEmail/documentation.txt" :

Cette action retourne le contenu du dossier choisi sous la forme :

```

{
  // Nombre de messages
  "count": 4,
  // Liste des messages
  "messages":
  [
    {
      // Destinataires
      "recipients":
      [
        "TextBox Diateam <testbox.diateam@gmail.com>"
      ],
      // Emetteur
      "author": "=?ISO-8859-1?Q?L=27=E9quipe_Gmail?= <mail-noreply@google.com>",
      // Lu ou non
      "read": false,
      // Titre du mail
      "title": "Utilisez Gmail sur votre t?l?phone portable",
      // Priorité associée au mail
      "priority": 1,
      // Date d'envoi (en secondes)
      "date": 1314621985,
      // Destinataires BCC
      "bccList":
      [
        ""
      ],
      // Destinataires CC
      "ccList":
      [
        ""
      ],
      // Objet du mail
      "subject": "=?ISO-8859-1?Q?Utilisez_Gmail_sur_votre_t=E9l=E9phone_portable?="
    },
    {
      "recipients":
      [
        "TextBox Diateam <testbox.diateam@gmail.com>"
      ],
      "author": "=?ISO-8859-1?Q?L=27=E9quipe_Gmail?= <mail-noreply@google.com>",
      "read": false,
      "title": "Importez vos contacts et anciens e-mails",
      "priority": 1,
      "date": 1314621985,
      "bccList":
      [
        ""
      ],
      "ccList":
      [
        ""
      ],
      "subject": "Importez vos contacts et anciens e-mails"
    },
    [...]
  ]
}

```

3.3.11 Démarrer un navigateur à une URL donnée

Extrait du fichier "../data/webdriver_goto/documentation.txt" :

```

Cette action retourne le code source de la page visitée, ainsi qu'éventuellement les balises de liens qui s'y trouvent (selon le paramètre "extractHREF")
sous la forme suivante :
{
  // Balises contenant des liens
  "hrefTags":
  [
    {
      "href": "http://en.wikipedia.org/favicon.ico",
      "tag": "link",
      "rel": "shortcut icon"
    },
    {
      "href": "http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f1/Wikipedia-mobile-icon.png",
      "tag": "link",
      "rel": "apple-touch-icon"
    },
    {
      "href": "http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/",
      "tag": "link",
      "rel": "copyright"
    },
    {
      "lang": "ja",
      "href": "http://ja.wikipedia.org/",
      "tag": "a",
      "title": "Nihongo"
    },
    [...]
  ]
}

```

```

},
// Code source de la page
"source": "<!DOCTYPE html><html lang=\"mul\" dir=\"ltr\"><head><meta charset=\"utf-8\" /><title>Wikipedia</title><meta name=\"title\" content=\"Wikipedia\" /><meta name=\"description\" content=\"Wikipedia, the free encyclopedia that anyone can edit.\" />[...]"
}

```

3.3.12 Démarrer un navigateur et effectuer une recherche via un moteur de recherche donné

Extrait du fichier "../data/webdriver_searchEngine/documentation.txt" :

```

Cette action retourne le code source de la page résultant de la recherche, ainsi qu'éventuellement les balises de liens qui s'y trouvent (selon le paramètre
"extractHREF") sous la forme suivante :
{
  // Balises contenant des liens
  "hrefTags":
  [
    {
      "href": "http://www.google.com/webhp?hl=en&tab=ww",
      "tag": "a",
      "class": "gbzt gbz0l gbpl",
      "onclick": "gbar.qs(this);gbar.logger.il(1,{t:1})",
      "id": "gb_1"
    },
    {
      "href": "http://en.wikipedia.org/",
      "tag": "a",
      "class": "l",
      "onmousedown": "return clk(this.href,'','','','2','','OCsQFjAB')"
    },
    {
      "href": "http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:-L-LvI3XPXcJ:en.wikipedia.org/+wikipedia&cd=2&hl=en&ct=clnk&source=www.google.com",
      "tag": "a",
      "onmousedown": "return clk(this.href,'','','','2','','OCDAQIDAB')"
    },
    {
      "href": "/search?hl=en&q=related:en.wikipedia.org/+wikipedia&tbo=1&sa=X&ei=ReIJTp_vNIImr-QbxnJmbAw&ved=OCDEQHZA",
      "tag": "a"
    },
    [...]
  ],
  // Code source de la page
  "source": "<!doctype html><head><title>wikipedia - Google Search</title><script>>window.google={kEI:\"ReIJTp_vNIImr-QbxnJmbAw\",kEXPI:\"28505,30316,30465,31406,31492\",kCSI:{e:\"28505,30316,30465,31406,31492\",e1:\"ReIJTp_vNIImr-QbxnJmbAw\",exp1:\"28505,30316,30465,31406,31492\"}[...]}"
}

```

3.3.13 Lister les processus en cours d'exécution sur le serveur

Extrait du fichier "../data/pslist/documentation.txt" :

```

Cette action retourne la liste des processus en cours sous la forme suivante :
{
  [
    {
      // Ligne de commande complète
      "cmdLine": ["python", "./client.py", "http://localhost:8080/RPC2"],
      // Id du processus
      "pid": 14485,
      // Nom du processus
      "name": "python",
      // Temps CPU utilisateur et système du processus
      "cpuTime": [0.01, 0.01],
      // Utilisation mémoire du processus en ko
      "memory": 7328
    },
    {
      "cmdLine": ["/usr/bin/python", "action", "{}"],
      "pid": 14486,
      "name": "python",
      "cpuTime": [0.02, 0.02],
      "memory": 6604
    },
    [...]
  ]
}

```

3.3.14 Créer un document texte avec un logiciel donné

Extrait du fichier "../data/textDocuments_create/documentation.txt" :

Cette action retourne l'identifiant du document créé sous la forme :
{
<pre>// Identifiant >window": "0x003600DA"</pre>
}

3.3.15 Ouvrir un logiciel de messagerie donné

Extrait du fichier "../data/mail_closeSoftware/documentation.txt" :

Cette action ne retourne rien sinon un message d'erreur en cas d'échec
--

4 Interface graphique

4.1 Licence

Les images utilisées dans l'IHM proviennent du site Internet <http://www.doublejdesign.co.uk>. Elles proviennent du produit "Super Mono" et sont disponibles sous licence libre Creative Common 3.0 Attribution :

Free License (Creative Common 3.0 Attribution)

Licensee is granted a non-exclusive, non-transferrable license to use the Work, for personal, commercial, and client projects. Licensee MUST attribute the work in the manner specified by the Licensor (but not in any way that suggests that they endorse you or your use of the work).

Le détail de la licence est disponible dans le fichier "LICENCE.pdf" situé dans le répertoire "/gui/pictures". Il est accompagné du fichier "ABOUT.txt" contenant le détail du produit "Super Mono" tel que fourni par Double-J Design.

4.2 Fenêtre principale

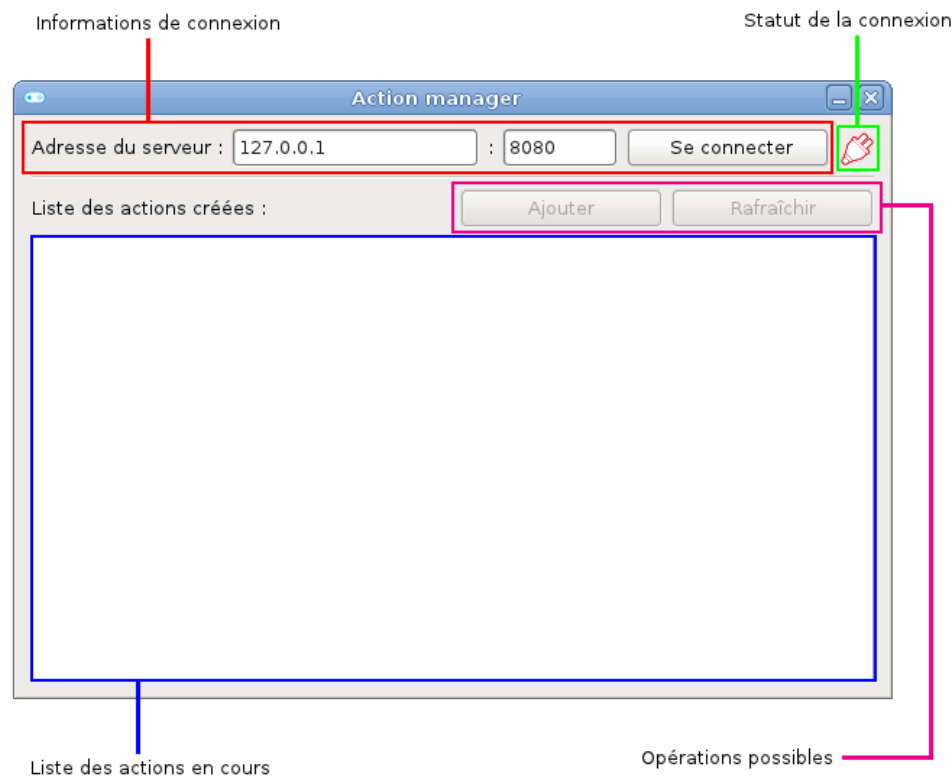


FIGURE 1 – Principaux champs de l'IHM

Les différents champs de l'IHM, représentés ci-dessus 1, sont :

- **Informations de connexion** : Les champs à remplir correspondent à l'adresse IPv4 de la machine sur laquelle tourne le serveur de l'application, ainsi qu'au port sur lequel écoute ce dernier. L'adresse doit être au format standard du protocole IPv4 et ne doit contenir aucun autre caractère. Le port peut contenir jusqu'à 5 chiffres. Les valeurs présentées par défaut fonctionnent dans le cas d'un serveur tournant sur la même machine que le client.
- **Statut de la connexion** : L'icône indique le statut de la connexion. Elle passe au vert si celle-ci est correctement établie. Attention : la connexion est vérifiée uniquement lors des appels au serveur (bouton "Rafraîchir", ajout d'une action...). Il se peut donc que l'indicateur affiche une icône verte alors que le lien client-serveur est rompu.
- **Liste des actions en cours** : La liste se remplit lors de la connexion au serveur, lors d'un appui sur le bouton "Rafraîchir" ainsi que lors de la création d'une action. Elle représente l'ensemble des actions lancées sur le serveur distant, ainsi que leur statut et leur date de création. Il est possible d'accéder à la sortie de toute action terminée en double-cliquant sur la ligne correspondante.
- **Opérations possibles** : Le bouton "Rafraîchir" effectue un appel au serveur afin d'évaluer l'état des actions qui y tournent. La liste est ensuite mise à jour automatiquement. Le bouton "Ajouter" ouvre une fenêtre permettant de lancer une nouvelle action sur le serveur. Le détail de celle-ci est disponible dans la sous-section "Création d'une action".

4.3 Création d'une action

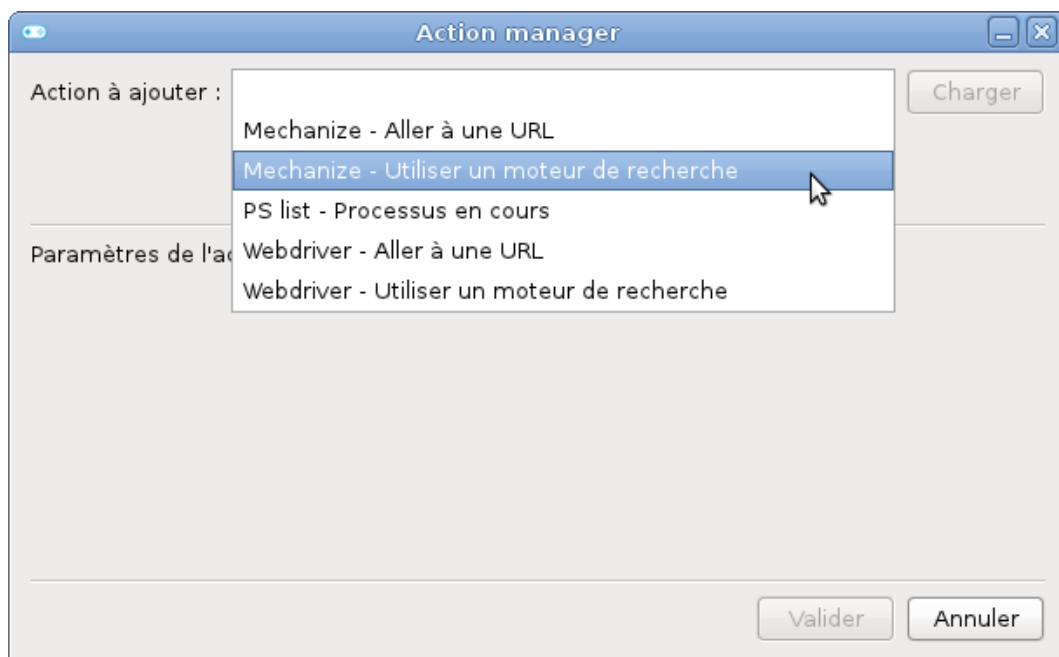


FIGURE 2 – Choix de l'action

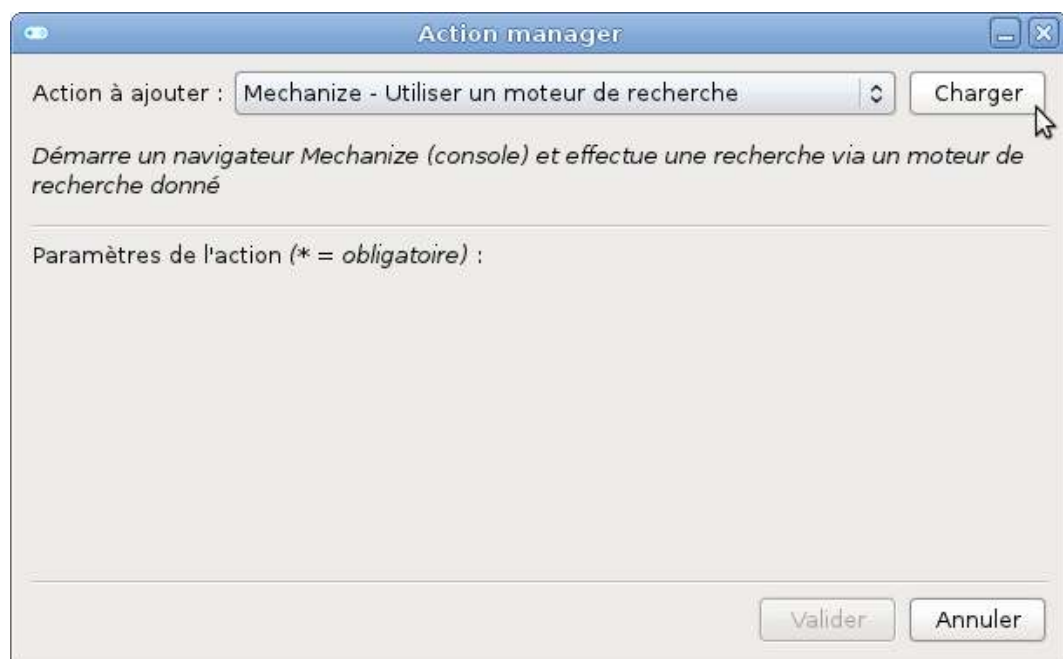


FIGURE 3 – Chargement des paramètres

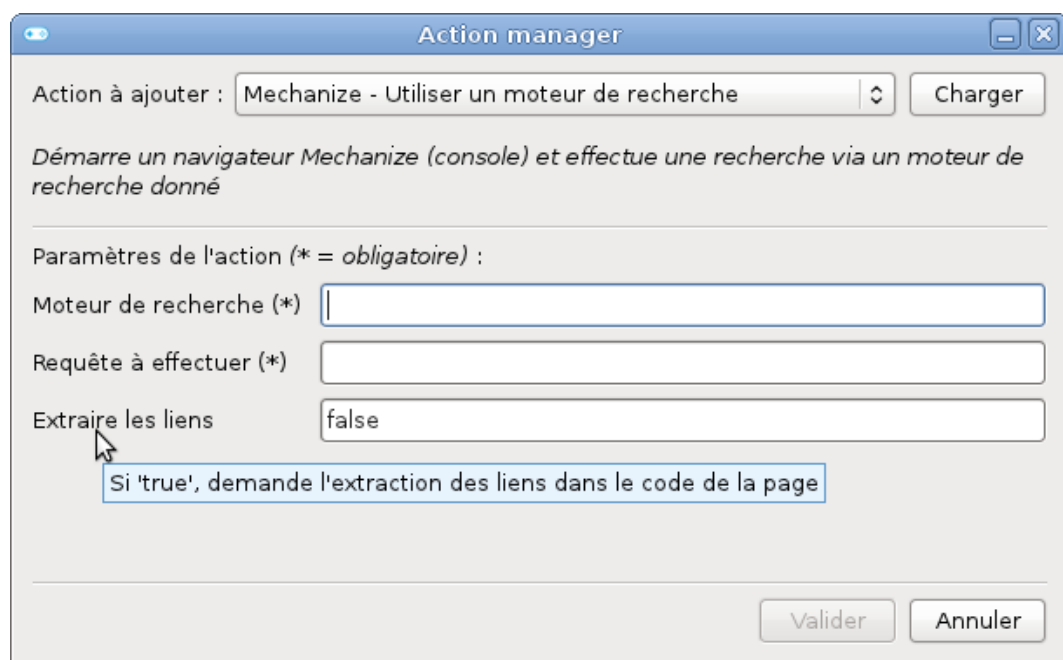


FIGURE 4 – Renseignement des paramètres

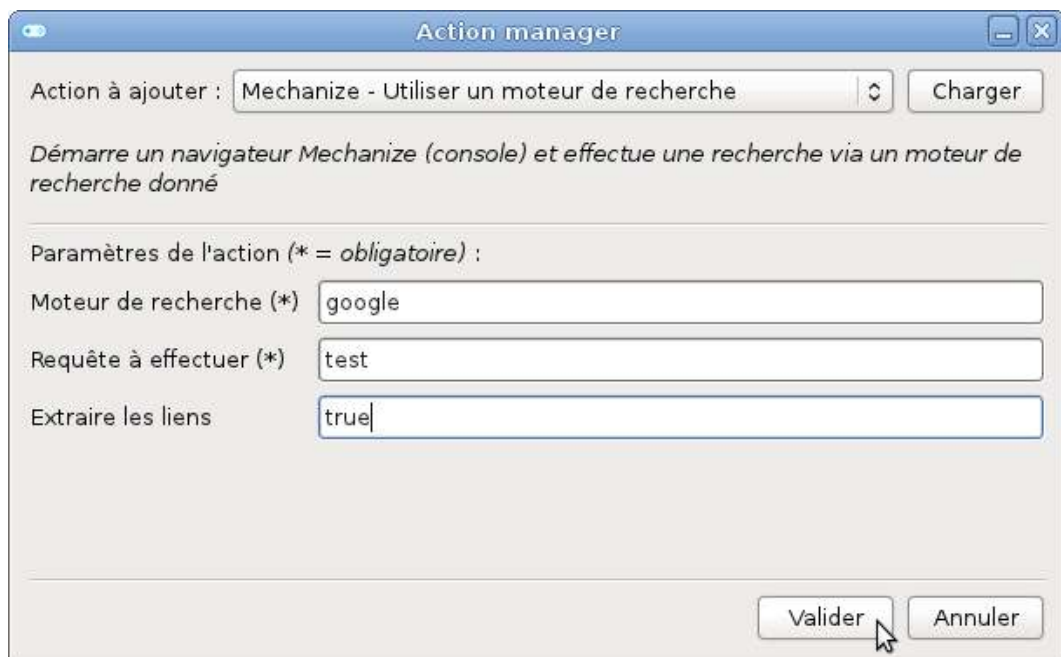


FIGURE 5 – Création de l'action

Les captures d'écran précédentes 2 3 4 5 montrent la procédure à suivre afin d'ajouter une action sur le serveur.

Une fois l'action créée, une ligne apparaît dans la liste des actions. L'icône associée permet de connaître directement son statut de sortie :

-  : L'action est en cours d'exécution. Sa sortie n'est pas accessible pour le moment. Cliquer sur le bouton "Rafraîchir" permet de mettre à jour ce statut.
-  : L'action s'est terminée sans la moindre erreur. Double-cliquez sur la ligne pour afficher sa sortie.
-  : Des erreurs mineures ont été détectées lors de l'exécution de l'action (texte de la page non-extractible...). Double-cliquez sur la ligne pour afficher sa sortie.
-  : Des erreurs importantes ont été détectées lors de l'exécution de l'action (URL invalide...). Il peut arriver que des erreurs mineures soient à l'origine des erreurs plus importantes (information non trouvée mais que l'on tente de réutiliser...). Double-cliquez sur la ligne pour afficher sa sortie.

4.4 Sortie de l'action

L'exemple de fenêtre étudié dans cette section correspond à la ligne créée dans la section précédente (recherche sur <http://www.google.com> via un navigateur en mode console) :

Informations sur l'action

Messages et erreurs

The screenshot shows a window titled "Action manager". It contains a table with action details, a list of messages, and a large text area for the action's output. Red and green boxes highlight specific parts of the interface, with labels pointing to them.

N°	: 1	Démarrée	: 12/07/2011 (17:11:25)
Nom	: Mechanize - Utiliser un moteur de recherche	Terminée	: 12/07/2011 (17:11:25)
Statut	: Aucune erreur	Durée	: 0 secondes

Messages renvoyés par l'action :

- [INFO] 12/07/2011 (17:11:25) Mechanize successfully started
- [INFO] 12/07/2011 (17:11:25) Navigating to 'http://www.google.com/#q=test'
- [INFO] 12/07/2011 (17:11:25) Source successfully extracted
- [INFO] 12/07/2011 (17:11:25) Mechanize browser successfully closed
- [INFO] 12/07/2011 (17:11:25) Tags with 'href' property successfully extracted

Sortie de l'action :

```
{ "hrefTags": [ { "style": "left:-1000em;position:absolute", "href":  
"/setprefs?prev=http://www.google.fr/&sig=0_OrHndKKXyLpY2FN5tz7SdtxaEn8%3D&suggon=  
2", "tag": "a", { "href": "http://www.google.fr/webhp?hl=fr&tab=ww", "tag": "a", "class": "gbzt  
gbz0l gbp1", "onclick": "gbar.qsj(this);gbar.logger.il(1,{t:1})", "id": "gb_1", { "href":  
"http://www.google.fr/imghp?hl=fr&tab=wi", "tag": "a", "class": "gbzt", "onclick":  
"gbar.qsj(this);gbar.logger.il(1,{t:2})", "id": "gb_2", { "href":  
"http://video.google.fr/?hl=fr&tab=vw", "tag": "a", "class": "gbzt", "onclick":  
"gbar.qsj(this);gbar.logger.il(1,{t:12})", "id": "gb_12", { "href":  
"http://maps.google.fr/maps?hl=fr&tab=wl", "tag": "a", "class": "gbzt", "onclick":  
"gbar.qsj(this);gbar.logger.il(1,{t:8})", "id": "gb_8", { "href":  
"http://news.google.fr/nwshp?hl=fr&tab=wn", "tag": "a", "class": "gbzt", "onclick":  
"gbar.qsj(this);gbar.logger.il(1,{t:5})", "id": "gb_5", { "href":  
"http://www.google.fr/prdhp?hl=fr&tab=wf", "tag": "a", "class": "gbzt", "onclick":  
"gbar.qsj(this);gbar.logger.il(1,{t:6})", "id": "gb_6", { "href":  
"http://mail.google.com/mail/?hl=fr&tab=wm", "tag": "a", "class": "gbzt", "onclick":  
"gbar.logger.il(1,{t:23})", { "tag": "a", "aria-haspopup": "true", "id": "gbztm", "href":  
"http://www.google.fr/intl/fr/options/", "onclick": "gbar.tg(event,this)", "aria-owns": "gbd", "class":  
"gbgt", { "href": "http://translate.google.fr/?hl=fr&tab=wT", "tag": "a", "class": "gbmt", "onclick":  
"gbar.qsj(this);gbar.logger.il(1,{t:51})", "id": "gb_51", { "href":  
"http://books.google.fr/bkshp?hl=fr&tab=wp", "tag": "a", "class": "gbmt", "onclick":  
"gbar.qsj(this);gbar.logger.il(1,{t:10})", "id": "gb_10", { "href":  
"http://scholar.google.fr/schhp?hl=fr&tab=ws", "tag": "a", "class": "gbmt", "onclick":  
"gbar.qsj(this);gbar.logger.il(1,{t:9})", "id": "gb_9", { "href":  
"http://blogsearch.google.fr/?hl=fr&tab=wb", "tag": "a", "class": "gbmt", "onclick":  
"gbar.qsj(this);gbar.logger.il(1,{t:12})", "id": "gb_12", { "href":
```

Retour de l'action

FIGURE 6 – Fenêtre de statut d'une l'action

Les différents champs de l'IHM, représentés ci-dessus 6, sont :

- **Informations sur l'action** : Les labels de cette zone montrent les caractéristiques de l'action. On distingue son identifiant sur le serveur, son nom, ainsi que les dates de démarrage et de fin de l'action. Le statut correspond à la traduction textuelle des icônes apparaissant dans la liste de la fenêtre principale.
- **Messages et erreurs** : La liste de messages indique la progression de l'action jusqu'à ce qu'elle se soit terminée. On distingue trois types de messages (INFO, WARNING, ERROR). Les avertissements sont généralement causés par des tentatives infructueuses d'extraire de l'information d'un site Web. Les erreurs correspondent la plupart du temps à une erreur de saisie de l'utilisateur lors de la création de l'action, amenant à une tentative d'accès à un site inexistant par exemple.
- **Retour de l'action** : La zone de texte contient les informations retournées par l'action sous forme de dictionnaire. Elle contient par exemple le code source de la page, les liens extraits de ce dernier, ou encore la liste des processus en cours sur le serveur (selon l'action choisie).

Dictionnaire : exemple de données

```
{  
  "key1" : "value1",  
  "key2" : "value2",  
  "key3" : [ { otherDict1 } , { otherDict2 } ]  
}
```